

ISSET BIZERTE	Devoir surveillé Programmation C	Durée : 1h
Niveau : 1^{ère} année Section : GE		Enseignants : Mr I. Mabrouk, Mme I. TURKI, Mme S. Hattab et Mme N. Berrais
Date : Novembre 2017		Documents non autorisés

Exercice 1 :

1/ Soit les programmes ci-dessous. Donnez les valeurs et les types de x et de y après l'exécution de chacun des programmes

Programme 1

```
main( ){
    int x =5 ;
    float y =2.7 ;
    y= x-y ;
    x*=y-4 ;
}
```

Programme 2

```
main( ){
    char c = 'A';
    float x =1.5 ;
    long y =2;
    x= x+c ;
    y=y/4 ;
}
```

Programme 3

```
main( ){
    int x =10 ;
    double y =6 ;
    x=x-(x>y)*6 ;
    y= --x + y/2;
}
```

	x		y	
	Type	Valeur	Type	Valeur
Programme 1	entier	-8	réel	2.3
Programme 2	Réel	66.5	Entier	0
Programme 3	Entier	3	Réel	6.000

2/ Quels seront les résultats fournis par ce programme :

```
#include<stdio.h>
main() {
    int n=10,p=5,q=10, r;
    r=n++>p||p++!=7;
    printf("premier cas\n");
    printf("La valeur de n=%d\n la valeur de p=%d\n la valeur de q=%d\n la valeur de r=
%d\n",n,p,q,r);
    n=10,p=5,q=10;
    r=n++==11&&p++=6;
    printf("deuxieme cas\n");
    printf("La valeur de n=%d\n la valeur de p=%d\n la valeur de q=%d\n la valeur de r=
%d\n",n,p,q,r);
    n=10, p=5,q=10;
    r=n<p? n++: p++*q++;
    printf("troisieme cas\n");
    printf("La valeur de n=%d\n la valeur de p=%d\n la valeur de q=%d\n la valeur de r=
%d\n",n,p,q,r);
}
```

```
}
```

premier cas

La valeur de n=11

la valeur de p=5

la valeur de q=10

la valeur de r=1

deuxieme cas

La valeur de n=11

la valeur de p=5

la valeur de q=10

la valeur de r=0

troisieme cas

La valeur de n=10

la valeur de p=6

la valeur de q=11

la valeur de r=50

3/ Réécrivez l’instruction suivante en utilisant une structure conditionnelle :

$$X = (A > B ? A++ : B * 2)$$

if (A>B) X=A++; else X=B*2;

Exercice 2:

Ecrire un programme C permettant de calculer le prix d’un billet en fonction de son prix de base et de l’âge d’un passager : les enfants de moins de deux ans ne paient pas, ceux qui ont moins de dix ans paient la moitié du prix et les personnes de moins de 27 ans et celle de plus de 70 ans ont une réduction de 10%. Le programme affiche le résultat.

```
#include<stdio.h>
```

```
main( ){
```

```
    int age;
```

```
    float prix;
```

```
    printf("merci d'indiquer votre age\t ");
```

```
    scanf("%d",&age);
```

```
    printf("merci d'indiquer le prix de base\t");
```

```
    scanf("%f",&prix);
```

```
    if (age<0) printf("l'age est incorrect\n");
```

```
    else if (age<=2)printf("vous ne payer rien\n");
```

```
        else if (age<=10) printf("votre prix est %.3f\n",prix*.5);
```

```
        else if(age<27||age>70) printf("le prix de votre billet est  
%.3f\n",prix*.9);
```

```
        else printf("le prix est %.3f. \n desolé pas de  
réduction\n",prix);
```

```
    }
```

Exercice 3:

Ecrire un programme C permettant de saisir un entier de 3 chiffres et de déterminer si l’entier saisi est cubique.

Un nombre est dit cubique s'il peut être représenté par la somme des cubes de ses chiffres.

Exemple : $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

```
main(){
```

```
    int n,u,d,c; // n: le nombre, u pour unité, d dizaine et c centaine
    float prix;
    printf("merci de donner un nombre à trois chiffres ");
    scanf("%d",&n);
    if (n>999||n<100) printf("le nombre doit être à trois chiffre");
    else {c=n/100;
          d=(n-c*100)/10;
          u=(n-c*100-d*10);
          if (u*u*u+d*d*d+c*c*c==n) printf("le nombre est cubique");
          else printf("le nombre n'est pas cubique");
        }
}
```